

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 4.3 - پاس ورڈ، تصدیق، اور کلاؤڈ

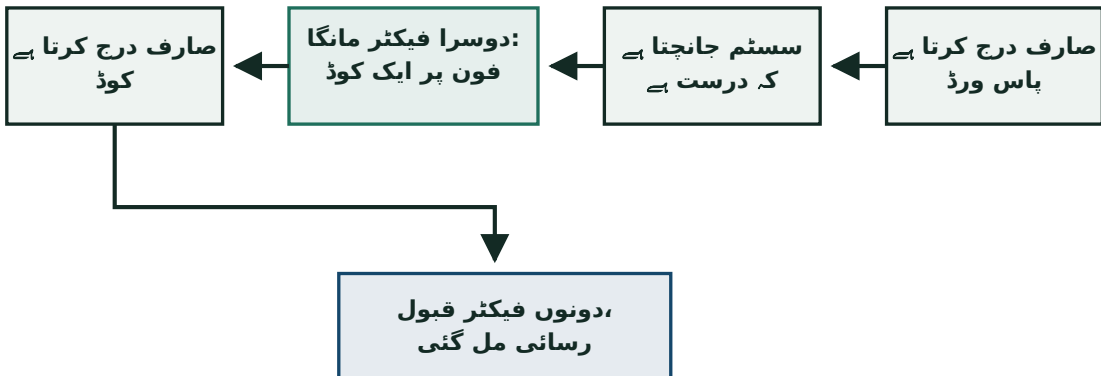
ایک حقیقی جماعتی صورتحال

اسکول آفس کمپیوٹر کا مارکس پورٹل "school123" پاس ورڈ سے محفوظ ہے۔ یہ پورٹل کے قاعدے پر پورا اترتا ہے:
اٹھ حروف، ایک لفظ، اسٹاف کے ہر فرد کے لیے یاد رکھنے اور شیئر کرنے میں آسان۔ مسئلہ یہی ہے: جو پاس ورڈ
سب شیئر کر سکیں وہ پاس ورڈ سب استعمال بھی کر سکتے ہیں، بشمول اس کے جسے نہیں کرنا چاہیے۔ جب پورٹل
کی سیکورٹی ٹوٹ جاتی ہے، تو ٹیکنیشن کی پہلی ہدایت نئی فائروال نہیں ہوتی؛ وہ راز کے بارے میں سوچنے کا نیا
طریقہ ہوتی ہے، اور دروازے پر دوسرا تالا جو کوئی شیئر شدہ لفظ نہیں ہو سکتا۔

ملٹی فیکٹر تصدیق کیسے کام کرتی ہے

وہ چیزیں جو آپ جانتے ہیں، اور وہ جو آپ کے پاس ہے

پہلا فیکٹر: وہ جو آپ جانتے ہیں
دوسرا فیکٹر: وہ جو آپ کے پاس ہے (فون)



چوری شدہ پاس ورڈ اکیلا کچھ نہیں کھولتا: حملہ آور کو آپ کا فون بھی چاہیے۔

وضاحت

پاس ورڈ کا انتظام اور تصدیق

پاس ورڈ اس لیے کام کرتا ہے کہ وہ آپ اور سسٹم کے درمیان ایک راز ہے۔ تین عادیں اسے راز رکھتی ہیں۔ لمبائی اور تنوع چالاکي پر بھاری ہیں: Bourgeois اور ان کے ساتھی (2019) لکھتے ہیں کہ حقیقی دنیا کے سب سے عام پاس ورڈ لفظی طور پر "123456"، "password"، اور "12345678" تھے، جنہیں حملہ آور سب سے پہلے آزماتا ہے، اور ذاتی پاس ورڈ کے لیے کم از کم بارہ حروف تجویز کرتے ہیں، بڑے اور چھوٹے حروف، ہندسے اور علامات ملا کر، بغیر لغت کے الفاظ کے۔ ایک پاس ورڈ کبھی دوسرے اکاؤنٹ پر دوبارہ استعمال نہ کریں: ایک فٹ شدہ سائٹ آپ کے ای میل، آپ کے بینک اور اسکول پورٹل کا دروازہ نہیں کھولنی چاہیے۔ کبھی شیئر نہ کریں: جو حملہ آور پاس ورڈ اندازہ نہیں لگا سکتا وہ اکثر بس مانگ لیتا ہے (یہی موضوع 4.1 کی پری ٹیکسٹنگ ہے)۔

چونکہ انسانی یادداشت سب سے کمزور کڑی ہے، جدید جواب پاس ورڈ مینیجر ہے: ایک ایپلیکیشن جو ہر اکاؤنٹ کے لیے ایک الگ مضبوط پاس ورڈ بناتی اور رکھتی ہے، جو ایک ماسٹر پاس ورڈ کے پیچھے بند ہوتا ہے جو آپ یاد رکھتے ہیں۔ ایک اچھا راز چالیس کمزور رازوں کی جگہ لے لیتا ہے۔

تصدیق سسٹم کا وہ عمل ہے جو جانچتا ہے کہ آپ وہی ہیں جو کہتے ہیں، اور یہ تین طرح کے ثبوتوں پر کھڑی ہو سکتی ہے: وہ چیز جو آپ جانتے ہیں (پاس ورڈ)، وہ چیز جو آپ کے پاس ہے (فون یا سیکورٹی کلید)، اور وہ چیز جو آپ ہیں (فنگر پرنٹ یا چہرہ)۔ ملٹی فیکٹر تصدیق (MFA) دو مختلف اقسام کو جوڑتی ہے: پاس ورڈ کے ساتھ آپ کے فون پر بھیجا گیا کوڈ، جیسا شکل دکھاتی ہے۔ اس کی طاقت سادہ ہے: جو حملہ آور آپ کا پاس ورڈ فٹ کر لے وہ پھر بھی لاگ ان نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرا فیکٹر آپ کی جیب میں ہے۔ ہر اہم اکاؤنٹ پر MFA آن ہونا چاہیے، سب سے پہلے ای میل پر، کیونکہ ای میل باقی سب کچھ ری سیٹ کر دیتا ہے۔

باس ورڈ اور عادتوں کا جائزہ

باس ورڈ یا عادت	فیصلہ	وجہ
school123	کمزور	لغت کا لفظ اور ہندسے حملہ آور سب سے پہلے یہی آزماتے ہیں
Shakeel2010	کمزور	نام اور پیدائشی سال آپ کے فوٹ پرنٹ سے اندازہ ہو سکتا ہے
Pk!9#mQ2vLx	مضبوط	بارہ حروف، ملے جلے اقسام کوئی لفظ نہیں
ہر اکاؤنٹ کا الگ پاس ورڈ	اچھی عادت	ایک فیش شدہ سائٹ کچھ اور نہیں کھولتی
ہر جگہ ایک ہی پاس ورڈ	خطرناک عادت	ایک لیک ہر دروازہ کھول دیتا ہے

textbook.com.pk

textbook.com.pk

کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بنیادی باتیں

"کلاؤڈ" آسمان میں کوئی جگہ نہیں؛ یہ دوسروں کے کمپیوٹر ہیں، منٹ کے حساب پر کرائے پر لیے ہوئے۔ NIST کی معیاری تعریف یہ ہے: کلاؤڈ کمپیوٹنگ "ایک ایسا ماڈل ہے جو تشکیل دینے والے کمپیوٹر وسائل کے ایک مشترک ذخیرے تک ہر جگہ دستیاب، آسان، طلب پر نیٹ ورک رسائی ممکن بناتا ہے... جسے کم سے انتظامی کوشش یا سروس فراہم کرنے والے کی مداخلت کے ساتھ فوری فراہم اور واپس لیا جاسکتا ہے" (Mell and Grance, 2011)۔

تعریف پانچ لازمی خصوصیات بتاتی ہے: طلب پر خود سروس، وسیع نیٹ ورک رسائی، وسائل کا مشترک ذخیرہ، تیز لچک، اور ناپی ہوئی سروس، یعنی جو چیز چاہیے تب ملتی ہے، نیٹ ورک کے ذریعے، مشترک ذخیرے سے، بڑھتی اور گھٹتی ہوئی، استعمال کے مطابق ادائیگی پر۔

اسکول کے لیے اس کا عملی ترجمہ تین باتوں میں ہے۔ اسٹوریج: کلاؤڈ میں رکھی فائلیں (ڈرائیو، بیک اپ سروس) فراہم کرنے والے کی مشینوں پر رہتی ہیں، ڈیٹا سینٹرز میں نقل کی ہوئی، اسی لیے چوری ہوا لیپ ٹاپ اب ریکارڈ کے ضیاع کا مطلب نہیں رہتا۔ سروسز: ای میل، دستاویزات، اور سیکھنے کے پلیٹ فارم جو براؤزر میں چلتے ہیں کلاؤڈ سروسز ہیں، لیپ کی مشینوں پر کچھ انسٹال نہیں۔ کسی اور کی ذمہ داری، کسی اور کے قواعد: فراہم کرنے والا سرور چلاتا ہے، مگر آپ نے اسے اپنا ڈیٹا دے دیا ہے، اس لیے فراہم کرنے والے کی ساکھ، شرائط اور مقام اہم

ہیں۔ کلاؤڈ ایک سودا ہے: آسانی اور پائیداری کے بدلے بھروسہ۔ موضوع 4.4 یہ اٹھاتا ہے کہ وہ بھروسہ کیا مانگنا چاہیے۔

سرگرمی: پاس ورڈ ورکشاپ

جوڑے میں کام کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. آپ کے استاد بورڈ پر پانچ پاس ورڈ لکھتے ہیں (دوسری شکل کی فہرست سے، اور دو نئے)۔ ہر ایک پر فیصلے پر متفق ہوں: کمزور، مضبوط، یا خطرناک عادت، اور استدلال کا ایک جملہ۔
2. مل کر ایک مضبوط پاس ورڈ گھڑیں جو آپ واقعی یاد رکھ سکیں، کسی طریقے سے (کسی لفظ سے نہیں): مثلاً ایسے جملے کے پہلے حروف جو صرف آپ جانتے ہوں، ایک ہندسہ اور ایک علامت ملا کر۔ طریقہ لکھیں، پاس ورڈ خود نہیں۔
3. فہرست بنائیں کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹس میں سے کس پر فی الحال MFA آن ہے، اور وہ دو نشان زد کریں جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔
4. پرچار کریں: اسکول آفس کو کیا کہیں گے جو فی الحال پانچ لوگوں میں ایک پاس ورڈ شیئر کرتا ہے؟ دو جملوں میں ایک قابل عمل تبادل تجویز کریں۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. تصدیق کے ثبوتوں کی تین اقسام نام لیں، ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ۔ (یاد رکھنا)
2. وضاحت کریں کہ "school123" آٹھ حروف کے باوجود کمزور پاس ورڈ کیوں ہے۔ (سمجھنا)
3. آپ کا ای میل اکاؤنٹ فیش ہو جاتا ہے مگر اس پر MFA آن ہے۔ وضاحت کریں کہ حملہ آور لاگ ان کی کوشش کرنے پر کیا ہوتا ہے۔ (لاگو کرنا)
4. اپنے الفاظ میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی NIST تعریف بیان کریں، اس کی پانچ خصوصیات میں سے دو کا نام لیتے ہوئے۔ (سمجھنا)

خلاصہ

پاس ورڈ ایک راز ہے، اور اسے راز رکھنے والی عادیں لمبائی اور تنوع، دوبارہ استعمال نہ کرنا، اور شیئر نہ کرنا ہیں، جبکہ یاد رکھنے کا کام پاس ورڈ مینیجر کرتا ہے۔ تصدیق اس چیز پر کھڑی ہو سکتی ہے جو آپ جانتے ہیں، رکھتے ہیں، یا ہیں، اور ملٹی فیکٹر تصدیق دو اقسام جوڑتی ہے، اس لیے اکیلا فش شدہ پاس ورڈ کچھ بھی نہیں کھولتا۔ کلاؤڈ دوسروں کے کمپیوٹر ہیں: طلب پر، نیٹ ورک پر، مشترک، لچکدار، ناپے ہوئے، آسان اور پائیدار، مگر قیمت یہ ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا فراہم کرنے والے کے حوالے کر کے اس پر بھروسہ کریں۔

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں پاس ورڈ کی طاقت کا فیصلہ کر سکتا ہوں اور اپنے فیصلے کی وجہ بیان کر سکتا ہوں۔
- میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ MFA کیسے کام کرتی ہے اور فش شدہ پاس ورڈ کو کیوں ناکام بناتی ہے۔
- میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ کلاؤڈ کیا ہے اور اس کی پانچ خصوصیات نام لے سکتا ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

دفتر سے (شائستگی سے) پوچھیں کہ اسکول کا پورٹل یا ای میل آج کسی دوسرے فیکٹر پر چلتا ہے یا نہیں، اور کتنے لوگ مین پاس ورڈ شیئر کرتے ہیں۔ دو جملے لکھیں: موجودہ طریقہ کار، اور وہ ایک تبدیلی جو آپ سب سے پہلے تجویز کریں۔

مجموعی کام

اسکول آفس مارکس پورٹل کا ایک پاس ورڈ پانچ عملے میں شیئر کرتا ہے، اور ہیڈ ٹیچر اکلوتی بیک اپ ڈرائیو اسی الماری میں رکھتے ہیں جس میں کمپیوٹر ہے۔ ایک صفحے میں سیکیورٹی اپ گریڈ تجویز کریں: پاس ورڈ کے بارے میں کیا بدلنا ہے اور کیوں، دوسرا فیکٹر شامل کرنا ہے یا نہیں اور کیسے، اور بیک اپ کا کیا کرنا ہے، ہر تجویز کو موضوع 4.1 کی کسی دھمکی سے جوڑتے ہوئے۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- پاس ورڈ کا مسئلہ اس کے حقیقی خطرات (شیر کرنا، کمزوری، دوبارہ استعمال) کے ساتھ مستحکم ہوا ہو: 3 نمبر۔
- MFA کی تجویز طریقہ کار بیان کرے، صرف نام نہیں (تجزیہ): 3 نمبر۔
- ایک اپ کی تجویز ایک ہی جگہ رکھنے والی ناکامی کا علاج کرے: 2 نمبر۔
- ہر تجویز کسی نام لی گئی دھمکی سے جڑی ہو: 1 نمبر۔
- واضح، ایک صفحہ: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing* (Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>
- Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 6. Open Textbook Library. <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>
- /National Cybersecurity Alliance. *Stay Safe Online*. <https://staysafeonline.org>
- تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں